HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. Mục tiêu

Trong tuần này, em tập trung vào:

- Huấn luyện mô hình CNN đã thiết kế
- Theo dõi quá trình học thông qua loss và accuracy
- Đánh giá hiệu năng mô hình trên tập validation

2. Cấu hình huấn luyện

Mô hình được huấn luyện với các tham số sau:

- **Loss function**: CrossEntropyLoss
- **Optimizer**: Adam
- **Learning rate**: 0.001
- **Batch size**: 64
- **Số epoch**: 30
- **Thiết bị**: GPU (CUDA)

3. Quy trình huấn luyện

Quá trình huấn luyện được thực hiện theo các bước:

1. Nạp dữ liệu từ dataset FER2013
2. Tiền xử lý dữ liệu (chuẩn hóa, chuyển tensor)
   3. Chia dữ liệu thành train và validation 4. Với mỗi epoch:
      - Thực hiện **forward pass** để dự đoán
      - Tính **loss** bằng CrossEntropy
      - Thực hiện **backpropagation**
      - Cập nhật trọng số bằng Adam
5. Lưu lại mô hình có validation accuracy tốt nhất

4. Kết quả huấn luyện

4.1. Accuracy và Loss theo epoch

Epoch	Train Accuracy	Validation Accuracy	Loss
1	27%	29%	1.85
5	40%	38%	1.50

10	52%	47%	1.20
20	64%	55%	0.95
30	71%	58%	0.80

5. Đánh giá Accuracy

5.1. Công thức

Accuracy được tính như sau:

Accuracy = Số dự đoán đúng / Tổng số mẫu

5.2. Kết quả đạt được

- Train Accuracy: ~71%
- Validation Accuracy: ~58%

5.3. Nhận xét

- Accuracy tăng dần theo epoch → mô hình học tốt
- Loss giảm đều → quá trình tối ưu ổn định
- Validation accuracy thấp hơn train → xuất hiện overfitting nhẹ

6. Phân tích kết quả

- Mô hình nhận diện tốt các cảm xúc:
  - Happy
  - Surprise
  - Các lớp dễ bị nhầm lẫn:
  - Fear và Surprise
  - Sad và Neutral

Nguyên nhân:

- Dataset có độ phân giải thấp
- Một số cảm xúc có biểu hiện tương đồng
- CNN chưa tập trung vào vùng quan trọng trên khuôn mặt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012).
ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016).
Deep Learning. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.